

DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN DE API REST CON EXPRESS

Objetivos del Proyecto

1. Implementar un servidor Express modularizado con TypeScript.
2. Aplicar endpoints con métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE).
3. Gestionar parámetros dinámicos (req.params) y de búsqueda (req.query).
4. Garantizar la integridad de la API mediante validaciones de datos y respuestas HTTP correctas (200, 201, 400, 404).
5. Documentar y probar el 100% de la API mediante OpenAPI / Swagger UI.

Requisitos Técnicos Obligatorios

- Uso de `express.Router()` dividiendo las rutas por recurso en archivos separados dentro de `src/routes/`.
- Uso de middlewares de validación para verificar campos obligatorios y tipos de datos antes de procesar cualquier solicitud.
- Configuración de `swagger-autogen` y `swagger-ui-express`. La documentación interactiva debe estar disponible en la ruta `/api-docs`.
- Cada handler de ruta debe incluir los comentarios para etiquetas, descripciones, parámetros y códigos de respuesta.

Elige uno de los proyectos para tu grupo.

Sistema de Pedidos para Restaurante / Delivery

CLIENTES	PRODUCTOS	PEDIDOS	REPARTIDORES
ID NOMBRE APELLIDOS TELEFONO DIRECCION EMAIL	ID NOMBRE CATEGORIA (Bebida/Comida) PRECIO DISPONIBLE (boolean)	ID CLIENTE ID FECHA ESTADO (pendiente/preparando /entregado) TOTAL	ID NOMBRE VEHICULO ACTIVO (boolean) PEDIDOS ASIGNADOS

Módulo 1 Gestión de clientes

- GET /clientes : Muestra la lista de clientes registrados, con la opción de filtrar los resultados por ciudad usando Query Params (?ciudad=Lima).
- GET /clientes/:id : Busca y muestra los datos de un cliente específico según su ID numérico; devuelve un error 404 si no existe.
- POST /clientes : Registra un nuevo cliente exigiendo en el body los campos nombre, telefono, direccion y ciudad.
- PUT /clientes/:id : Actualiza la dirección o teléfono de un cliente existente identificado por su ID.
- DELETE /clientes/:id : Elimina a un cliente de la lista en memoria mediante su ID.

Módulo 2: Menú de Productos

- GET /productos : Muestra el catálogo de productos del restaurante, permitiendo filtrar opcionalmente por categoría usando Query Params (?categoria=comida).
- GET /productos/:id : Consulta y devuelve los detalles de un producto específico mediante su ID.
- POST /productos : Agrega un nuevo producto al menú solicitando nombre, categoria, precio y disponible, validando que el precio sea mayor a 0.
- PUT /productos/:id : Modifica el precio, nombre o estado de disponibilidad de un producto existente.
- DELETE /productos/:id : Elimina un producto del catálogo del restaurante.

Módulo 3: Gestión de Pedidos

- GET /pedidos : Lista todas las órdenes de comida recibidas, con la opción de filtrar por su estado mediante Query Params (?estado=pendiente).
- GET /pedidos/:id : Muestra el detalle de una orden de pedido específica buscando por su ID.
- POST /pedidos : Crea una nueva orden de pedido solicitando los campos clienteld, detalles, total y estado.
- PUT /pedidos/:id : Actualiza el estado del pedido a lo largo del proceso (ej. cambiar de "pendiente" a "preparando" o "entregado").
- DELETE /pedidos/:id : Cancela y elimina una orden de pedido del sistema.

Módulo 4: Personal de Reparto

- GET /repartidores : Muestra la lista del personal de entrega, permitiendo filtrar por su disponibilidad actual usando Query Params (?activo=true).
- GET /repartidores/:id : Consulta los datos y perfil de un repartidor específico mediante su ID.
- POST /repartidores : Registra a un nuevo repartidor solicitando nombre, vehiculo, telefono y activo.
- PUT /repartidores/:id : Actualiza los datos de contacto, vehículo asignado o disponibilidad del repartidor.
- DELETE /repartidores/:id : Da de baja y elimina a un repartidor del sistema.

Gestión de Citas para Clínica Médica

PACIENTES	MEDICOS	RECETAS	CITAS
ID NOMBRE APELLIDOS EDAD TELEFONO SEGUROMED(boolean)	ID NOMBRE ESPECIALIDAD TURNO(mañana/tarde) ACTIVO	ID CITA ID MEDICAMENTOS(array/string) INDICACIONES FECHA EMISION	ID PACIENTE ID MEDICO ID FECHA HORA MOTIVO ESTADO

Módulo 1: Registro de Pacientes

GET /pacientes : Muestra la lista de pacientes registrados, con la opción de filtrar los resultados según la tenencia de seguro médico usando Query Params (?seguro=true).

GET /pacientes/:id : Busca y muestra los datos de un paciente específico según su ID numérico; devuelve un error 404 si no existe.

POST /pacientes : Da de alta a un nuevo paciente exigiendo en el body los campos nombre, edad, telefono y seguroMedico.

PUT /pacientes/:id : Actualiza la información personal o de contacto de un paciente existente identificado por su ID.

DELETE /pacientes/:id : Elimina el registro de un paciente de la lista en memoria mediante su ID.

Módulo 2: Cuadro Médico

GET /medicos : Muestra la lista del personal médico de la clínica, permitiendo filtrar opcionalmente por especialidad usando Query Params (?especialidad=pediatria).

GET /medicos/:id : Consulta y devuelve los detalles del perfil de un médico específico mediante su ID.

POST /medicos : Registra a un nuevo médico solicitando nombre, especialidad, turno y activo, validando los campos obligatorios.

PUT /medicos/:id : Modifica el turno asignado, teléfono o estado de disponibilidad de un médico existente.

DELETE /medicos/:id : Retira y elimina a un profesional médico de la lista activa.

Módulo 3: Agenda de Citas

GET /citas : Muestra la lista de citas médicas agendadas, con la opción de filtrar por fecha específica mediante Query Params (?fecha=2026-08-20).

GET /citas/:id : Muestra el detalle de una cita médica específica buscando por su ID.

POST /citas : Agenda una nueva cita solicitando los campos pacienteld, medicold, fecha, motivo y estado.

PUT /citas/:id : Reagenda el horario de la cita o modifica su estado (ej. cambiar de "confirmada" a "cancelada" o "completada").

DELETE /citas/:id : Cancela y elimina una cita médica de la agenda.

Módulo 4: Recetas Médicas

GET /recetas : Muestra el historial de recetas emitidas, permitiendo buscar las recetas asociadas a una cita específica usando Query Params (?citald=1).

GET /recetas/:id : Consulta y muestra la información detallada de una receta médica mediante su ID.

POST /recetas : Emite una nueva receta médica solicitando citald, medicamentos (arreglo de nombres), indicaciones y fechaEmision.

PUT /recetas/:id : Corrige o complementa las indicaciones y medicamentos de una receta existente.

DELETE /recetas/:id : Anula y elimina una receta del historial del sistema.

Sistema de Control de Inventario y Préstamos de Biblioteca

LIBROS	SOCIOS	PRESTAMOS	SANCIONES
ID TITULO AUTOR CATEGORIA STOCK DISPONIBLE (boolean)	ID NOMBRE DNI/CI EMAIL SUSCRITO(boolean)	ID LIBRO ID SOCIO ID FECHA PRESTAMO FECHA DEVOLUCION DEVUELTO (boolean)	ID SOCIO ID MOTIVO MONTO PAGADO (boolean)

Módulo 1: Catálogo de Libros

- GET /libros : Muestra la lista de libros del catálogo, con la opción de filtrar los resultados por categoría usando Query Params (?categoria=ficcion).
- GET /libros/:id : Busca y muestra los datos de un libro específico según su ID numérico; devuelve un error 404 si no existe.
- POST /libros : Registra un nuevo libro exigiendo en el body los campos titulo, autor, categoria, stock y disponible, validando que el stock no sea negativo.
- PUT /libros/:id : Actualiza las existencias en stock, título o estado de disponibilidad de un libro existente identificado por su ID.
- DELETE /libros/:id : Elimina un libro de la lista en memoria mediante su ID.

Módulo 2: Registro de Socios

- GET /socios : Muestra la lista de miembros registrados, permitiendo filtrar opcionalmente por estado de suscripción activa usando Query Params (?suscripto=true).
- GET /socios/:id : Consulta y devuelve los detalles del perfil de un socio específico mediante su ID.
- POST /socios : Da de alta a un nuevo socio solicitando nombre, dni, email y suscripto, validando los campos obligatorios.
- PUT /socios/:id : Modifica la información de contacto o el estado de la membresía de un socio existente.
- DELETE /socios/:id : Dar de baja y elimina la cuenta de un socio del sistema.

Módulo 3: Préstamos de Libros

- GET /prestamos : Muestra la lista de salidas de libros registradas, con la opción de filtrar los préstamos pendientes por devolver mediante Query Params (?devuelto=false).
- GET /prestamos/:id : Muestra el detalle de un préstamo específico buscando por su ID.
- POST /prestamos : Registra un nuevo préstamo solicitando los campos libroid, socioid, fechaPrestamo y devuelto.
- PUT /prestamos/:id : Modifica el registro de préstamo marcando el ejemplar como devuelto (devuelto: true).
- DELETE /prestamos/:id : Elimina un registro de préstamo del sistema.

Módulo 4: Sanciones y Multas

- GET /sanciones : Muestra el historial de multas emitidas, permitiendo filtrar las penalizaciones pendientes de pago mediante Query Params (?pagada=false).
- GET /sanciones/:id : Consulta los datos de una sanción específica mediante su ID.
- POST /sanciones : Emite una nueva sanción solicitando socioid, motivo, monto y pagada, validando que el monto sea mayor a 0.
- PUT /sanciones/:id : Actualiza el estado de la multa (ej. cambiar a pagada: true).
- DELETE /sanciones/:id : Anula y elimina una sanción del registro.